1，求以下系统的传递函数，并判断系统是否渐近稳定，是否 BIBO 稳定？

(1) $\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -6 & -11 & -6\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$

$y=\begin{bmatrix}3 & 1 & 0\end{bmatrix}x$

解： $|sI-A|=\begin{vmatrix}s & -1 & 0\\ 0 & s & -1\\ 6 & 11 & s+6\end{vmatrix}=s^2(s+6)+6+11s=s^3+6s^2+11s+6$

$$G(s)=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b=\frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\begin{bmatrix}3 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s(s+6)+11 & s+6 & 1\\ -6 & s(s+6) & s\\ -6s & -(11s+6) & s^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{s+3}{(s^2+3s+2)(s+3)}=\frac{1}{s^2+3s+2}$$

系统传递函数分子分母有公因子相消，但相消得因子对应得特征根在左半平面，故系统是 BIBO 稳定，也是渐近稳定的。

(2) $\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 250 & 0 & -5\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 50\end{bmatrix}u$

$y=\begin{bmatrix}-5 & 1 & 0\end{bmatrix}x$

(2)解： $|sI-A|=\begin{vmatrix}s & -1 & 0\\ 0 & s & -1\\ -250 & 0 & s+5\end{vmatrix}=s^3+5s-250$

$$G(s)=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b=\frac{1}{s^3+5s^2-250}\begin{bmatrix}-5 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s(s+5) & s+5 & 1\\ 250 & s(s+5) & s\\ 250s & 250 & s^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 50\end{bmatrix}$$

$$=\frac{50(s-5)}{(s^2+10s+50)(s-5)}=\frac{50}{s^2+10s+50}$$

系统传递函数分子分母有公因子相消，但相消得因子对应得特征根在右半平面，故系统是 BIBO 稳定，也不是渐近稳定的。

(3) $\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 2\end{bmatrix}u$

$y=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\end{bmatrix}x$

解：$|sI-A|=\begin{vmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ 0 & s+1 & 0 \\ 0 & 0 & s \end{vmatrix}=s(s+1)^2$

$$G(s)=c^{\mathrm{T}}(sI-A)^{-1}b=\frac{1}{s(s+1)^2}\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix} s(s+1) & s & 0 \\ 0 & s(s+1) & 0 \\ 0 & 0 & (s+1)^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{s-s(s+1)}{s(s+1)^2}=\frac{-s^2}{s(s+1)^2}=\frac{-s}{(s+1)^2}$$

系统传递函数分子分母有公因子相消，但相消得因子对应得特征根在虚轴上，故系统是 BIBO 稳定，也不是渐近稳定的。

2, 已知控制系统的特征方程，判别系统是否稳定性。

(1) $s^2+6s+3=0$　　(2) $s^3+4s^2+6s+100=0$

(3) $s^4-6s^3-s^2-17s-6=0$

解：

(1) 二阶系统特征方程的系数全为正，系统稳定。

(2) 三阶系统特征方程的系数全为正，但中间两项系数乘积小于首末两项系数乘积，即 $4\times6<1\times100$，系统不稳定。

(3) 系统特征方程的系数有负号，系统不稳定。

3，已知系统的闭环传递函数表达式如下，试判断系统的稳定性。

(1) $M(s)=\dfrac{10(s+4)}{s^3+5s^2+s}$　　(2) $M(s)=\dfrac{s-1}{(s+2)(s^2+9)}$

(3) $M(s)=\dfrac{k(s+7)}{s^2+5s+6}$　　(4) $M(s)=\dfrac{5}{s^3-3s^2+2s+1}$

解：

(1) 系统特征多项式 s^3+5s^2+s，缺项（无常数项），系统不稳定。

(2) 系统特征多项式 $(s+2)(s^2+9)$，特征方程有虚轴上的根，系统不稳定。

(3) 系统特征多项式 s^2+5s+6，二阶系统的系数全为正，系统稳定。

(4) 系统特征多项式 s^3-3s^2+2s+1，系数有负号，系统不稳定。

4，已知控制系统的特征方程如下，试用 Routh 稳定判据判别系统的稳定性。若系统不稳定，请指出位于右半 s 平面的根的个数；如有对称于 s 平面原点的根，请求其值。

(1) $s^4+2s^3+3s^2+4s+5=0$

解：　　Routh 表

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{2\times3-1\times4}{2}=1$	$\frac{2\times5-1\times0}{2}=5$	0
s^1	$\frac{1\times4-2\times5}{1}=-6$	0	0
s^0	5	0	0

第一列符号改变两次，有两个根在右半平面，系统不稳定。

(2) $s^4+7s^3+25s^2+42s+30=0$

解：　　Routh 表

s^4	1	25	30
s^3	7	42	0
s^2	$\frac{7\times25-1\times42}{7}=19$	30	0
s^1	$\frac{19\times42-7\times30}{19}=30.95$	0	0
s^0	30	0	0

Routh 表中第一列元素全部大于零，系统是稳定的。

(3) $s^5+2s^4+2s^3+4s^2+11s+10=0$

解： Routh 表

s^5	1	2	11
s^4	2	4	10
s^3	$0\approx\delta^+$	6	0
s^2	$4-\frac{12}{\delta^+}\approx-\frac{12}{\delta^+}$	10	0
s^1	6	0	0
s^0	10	0	0

Routh 表第一列的δ^+为很小正数，$-\frac{12}{\delta^+}$是一个很大的负数。第一列两次变号，有两个正根在右半平面，系统不稳定。

(4) $s^5+4s^4+8s^3+8s^2+7s+4=0$

解： Routh 表

s^5	1	8	7
s^4	4	8	4
s^3	$\frac{4\times8-1\times8}{4}=6$	$\frac{4\times7-1\times4}{4}=6$	0
s^2	$\frac{6\times8-4\times6}{6}=4$	4	0
s^1	0	0	0
s^1	**8**	**0**	**0**
s^0	4	0	0

→辅助多项式，$4s^2+4$

求导 ⇩

←构造新行 8s，代替全为零的。

在 Routh 表中s^1行全为零的情况，可由前一行s^2得到辅助多项式，然后对辅助多项式求导，得到的数据，构造新得行，代替全为零的行，将 Routh 表继续计算下去。改造后的 Routh 表的第一列系数符号没有变化，系统没有在 s 平面右半平面的特征根。

辅助方程的根也是原特征方程的根，$4s^2+4=4(s+j)(s-j)=0$，辅助方程有一对根为$\pm j$，故系统有一对根在虚轴上，系统不是渐近稳定，也不是工程意义的稳定。

5，设单位反馈控制系统的开环传递函数如下，试确定使系统稳定的 k 值范围。

(1) $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s^2+s+1)}$

解：　特征多项式，$s(s+2)(s^2+s+1)+K=s^4+3s^3+3s^2+2s+K$

s^4	1	3	K
s^3	3	2	0
s^2	$\dfrac{3\times3-1\times2}{3}=\dfrac{7}{3}$	K	0
s^1	$\dfrac{(7/3)\times2-3\times K}{7/3}=2-\dfrac{9}{7}K$	0	
s^0	K	0	

由 Routh 表的第一列，可以得到系统稳定的条件是，$2-\dfrac{9}{7}K>0$，$K>0$，

因此，系统稳定的 k 值范围为，$\dfrac{14}{9}>K>0$

(2) $G_0(s)=\dfrac{K(s+1)}{s(s-1)(s+5)}$

解：　特征多项式，$s(s-1)(s+5)+K(s+1)=s^3+4s^2+(K-5)s+K$

s^3	1	K-5
s^2	4	K
s^1	$\dfrac{4\times(k-5)-1\times K}{4}=\dfrac{3K-20}{4}$	0
s^0	K	0

由 Routh 表的第一列，可以得到系统稳定的条件是，$3K-20>0$，K>0，

因此，系统稳定的 k 值范围为，$K>\frac{20}{3}$

(3) $G_0(s)=\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$

解：特征多项式，

$s(s+1)(0.5s^2+s+1)+K(0.5s+1)=0.5s^4+1.5s^3+2s^2+(1+0.5K)s+K$

s^4	0.5	2	K
s^3	1.5	1+0.5K	0
s^2	$\frac{1.5\times2-0.5\times(1+0.5K)}{1.5}=\frac{10-K}{6}$	K	0
s^1	$(1+0.5K)-\frac{1.5\times K}{(10-K)/6}=\frac{10-5K-0.5K^2}{10-K}$	0	0
s^0	K	0	0

由 Routh 表的第一列，系统稳定的条件是，$K>0$，$10-K>0$，$10-5K-0.5K^2>0$

由第 3 个不等式可得到二次方程，$10-5K-0.5K^2=0$，其根为-11.7 和 1.7，当 K 在-11.7～1.7 区域内，$10-5K-0.5K^2$ 表达式值为正；K 在-11.7～1.7 区域外时，表达式值为负。因此，系统稳定的 k 值范围为，$1.7>K>0$

6，已知单位反馈控制系统的开环传递函数如下，当输入信号分别为 $r(t)=1(t)$和 $r(t)=t$ 时，试求系统的稳态误差。

(1) $G_0(s)=\frac{20}{(0.1s+1)(0.2s+1)}$

解：首先判断系统得稳定性。系统得特征方程为，$(0.1s+1)(0.2s+1)+20=0$，由 Routh 判据可知，系统稳定。系统为 0 型系统，K=20。

静态位置误差系数为，$K_p=\lim_{s\to0}G_0(s)=K=20$

静态速度误差系数为，$K_v=\lim_{s\to0}sG_0(s)=0$

当输入信号为 $r(t)=1(t)$ 时， $e_{ss}=\dfrac{1}{1+K_{\mathrm{p}}}=\dfrac{1}{21}$

当输入信号为 $r(t)=t$ 时， $e_{ss}=\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}}\to\infty$

(2) $G_0(s)=\dfrac{200}{s(s+2)(s+10)}$

解：首先判断系统得稳定性。系统得特征方程为， $s(s+2)(s+10)+200=0$ ，即，

$s^3+12s^2+20s+200=0$ ，由 Routh 判据可知，系统稳定。

系统为Ⅰ型系统， $K=\lim\limits_{s\to0}sG_0(s)=\dfrac{200}{2\times10}=10$ 。

静态位置误差系数为， $K_{\mathrm{p}}=\lim\limits_{s\to0}G_0(s)=\lim\limits_{s\to0}\dfrac{K}{s}\to\infty$

静态速度误差系数为， $K_{\mathrm{v}}=\lim\limits_{s\to0}sG_0(s)=10$

当输入信号为 $r(t)=1(t)$ 时， $e_{ss}=\dfrac{1}{1+K_{\mathrm{p}}}=0$

当输入信号为 $r(t)=t$ 时， $e_{ss}=\dfrac{1}{K_{\mathrm{v}}}=\dfrac{1}{10}=0.1$

(3) $G_0(s)=\dfrac{5(3s+1)}{s^2(2s+1)(s+2)}$

解：首先判断系统得稳定性。系统得特征方程为， $s^2(2s+1)(s+2)+5(3s+1)=0$ ，即，

$2s^4+5s^3+2s^2+15s+5=0$ 。由 Routh 表

s^4	2	2	5
s^3	5	15	0
s^2	$\dfrac{5\times2-2\times15}{5}=-4$	5	0
s^1	$\dfrac{-4\times15-5\times5}{-4}=\dfrac{85}{4}$	0	0
s^0	5	0	0

第一列符号改变两次，有两个根在右半平面，系统不稳定。因此，系统不存在稳定状态，也不存在稳态误差。

7，已知闭环系统的传递函数如下，试确定系统的闭环极点的位置，并求单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$(如果无超调，则 $\sigma\%=0$)和调整时间 t_s。

(1) $G(s)=\dfrac{1}{0.1s+1}$

(1)解：系统是 1 阶系统，系统极点为，$-p_1=-\dfrac{1}{0.1}=-10$，故 $\sigma\%=0$，

单位阶跃响应的调整时间，$t_s=4T=4\times\dfrac{1}{p_1}=0.4\text{s}$

(2) $G(s)=\dfrac{4}{s^2+2s+4}$

解：系统是 2 阶系统，由特征多项式 s^2+2s+4，得 $\omega_n=2$，$\zeta=0.5$，

单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=e^{-\frac{0.5\times\pi}{\sqrt{1-(0.5)^2}}}=0.163=16.3\%$

单位阶跃响应的调整时间 $t_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=\dfrac{4}{0.5\times2}=4\text{s}$

(3) $G(s)=\dfrac{16}{s^2+6s+16}$

解：系统是 2 阶系统，由特征多项式 $s^2+6s+16$，得 $\omega_n=4$，$\zeta=0.75$，

单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=e^{-\frac{0.75\times\pi}{\sqrt{1-(0.75)^2}}}=0.028=2.8\%$

单位阶跃响应的调整时间 $t_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=\dfrac{4}{0.75\times4}=1.33\text{s}$

(4) $G(s)=\dfrac{1}{s^2+4}$

解：系统是 2 阶系统，由特征多项式 s^2+4，得 $\omega_n=2$，$\zeta=0$，系统为无阻尼状态，这时，$\sigma\%=100\%$，系统的单位阶跃响应呈正弦变化，不可能趋于一个恒定的稳态值，因此，不能定义调整时间。

8, 设单位反馈 2 阶系统的阶跃响应曲线如图 T3.1 所示，确定此系统的开环传递函数。

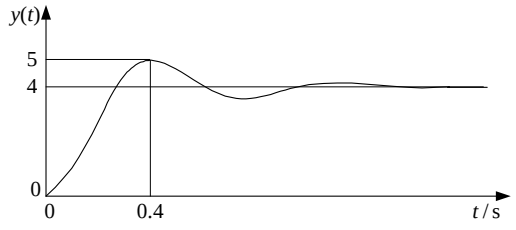


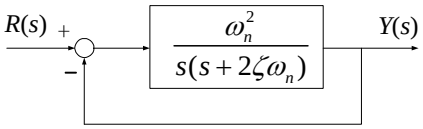
图 T3.1

解：由图 T3.1 可知，超调量 $\sigma\% = \frac{5-4}{4} \times 100\% = 25\%$，到达峰值时间 $t_{\mathrm{p}} = 0.4\mathrm{s}$，

由 $\sigma\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 25\%$，可得 $\zeta = 0.4$

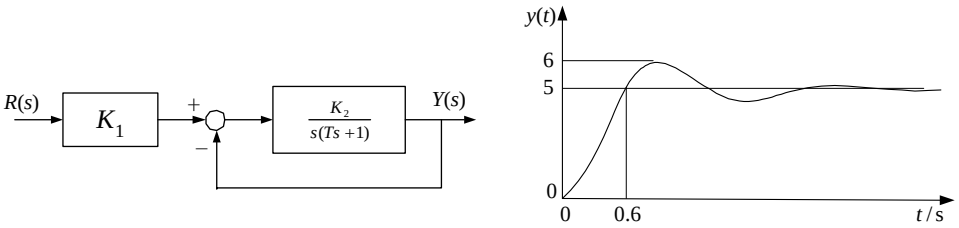
$t_p = \frac{\pi}{\omega_{\mathrm{n}}\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.4$，可得 $\omega_{\mathrm{n}} = 8.585$

系统的开环传递函数，$G_0(s) = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s(s+2\zeta\omega_{\mathrm{n}})} = \frac{73.7}{s(s+6.868)}$



因为系统为单位反馈系统，故稳态放大系数为 1。又根据图 T3.1 的稳态值为 4，可知该 2 阶系统的输入是 $r(t)=4(t)$，是一个阶跃输入，而不是单位阶跃输入。

9，已知控制系统的结构如图 T3.2(a)所示，系统的单位阶跃响应如图图 T3.2(b)所示。试确定参数 k_1、k_2 和 T 的值。



(a) (b)

图 T3.2

解：由图 T3.2(b)可知，超调量 $\sigma\% = \frac{6-5}{5} \times 100\% = 20\%$，到达峰值时间 $t_{\mathrm{p}} = 0.6\mathrm{s}$，

$\sigma\% = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 25\%$，可得 $\zeta = 0.4037$

$t_p = \frac{\pi}{\omega_{\mathrm{n}}\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.6$，可得 $\omega_{\mathrm{n}} = 5.723$

系统的开环传递函数，$G_0(s) = \frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s(s+2\zeta\omega_{\mathrm{n}})} = \frac{32.75}{s(s+4.62)} = \frac{7.09}{s(0.216s+1)}$

对应图 T3.2(a)，$K_2 = 7.09$, $T = 0.216$

图 T3.2(a)的输入为单位阶跃输入，又图 T3.2(b)的稳态响应值为 5，故函数方框 K_1 以后的输入为 5 倍单位阶跃输入，所以有 $K_1 = 5$。

10，已知单位反馈控制系统的阶跃响应为，

$$y(t)=10[1-1.25e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1^0)]$$

(1)若系统的稳态误差 $e_{ss}=0$，求系统的闭环传递函数和开环传递函数；
(2)确定系统的阻尼系数 ζ 和自然振荡频率 ω_n；
(3)求系统的超调量 $\sigma\%$和调整时间 t_s。
解：设系统是 2 阶系统(如果高阶系统的响应有类似的表达式，也可以近似设其为 2 阶系统)，对比标准 2 阶系统单位阶跃响应的表达式，

$$y(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\theta)$$

可以得到对应的参数，

$$\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}=1.25,\quad \zeta\omega_n=1.2,\quad \omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=1.6,\quad \cos\theta=\cos 53.1^0=\zeta$$

显然，由上述 4 个公式可以计算阻尼系数 ζ 和自然振荡频率 ω_n 是冗余的。可得，

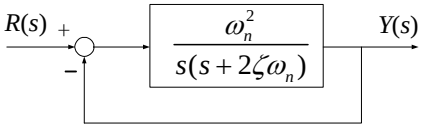
$$\zeta=0.6,\qquad \omega_n=2$$

超调量 $\sigma\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=e^{-\frac{0.6\times\pi}{\sqrt{1-(0.6)^2}}}=0.095=9.5\%$

调整时间 $t_s=\dfrac{4}{\zeta\omega_n}=\dfrac{4}{0.6\times 2}=3.33\text{s}$

系统的开环传递函数，$G_0(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}=\dfrac{4}{s(s+2.4)}$

系统的闭环传递函数，$G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\dfrac{4}{s^2+2.4s+4}$



11，已知一阶或二阶系统的极点如图 T3.3 所示，系统的初始状态为零，试画出它们的单位阶跃响应示意图。

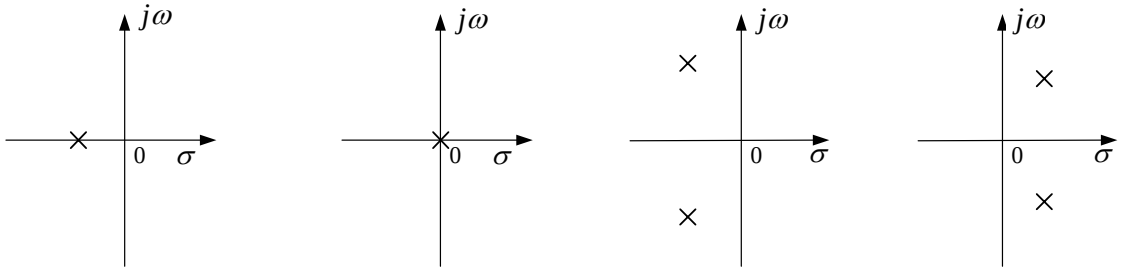
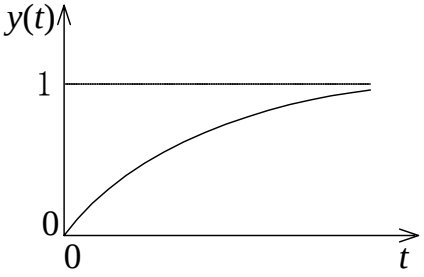
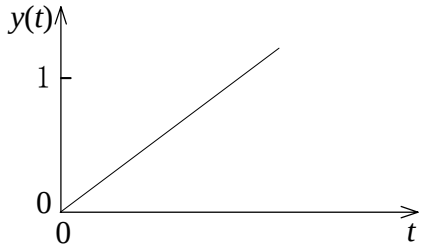


图 T3.3

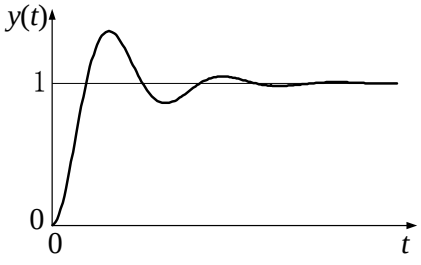
解：



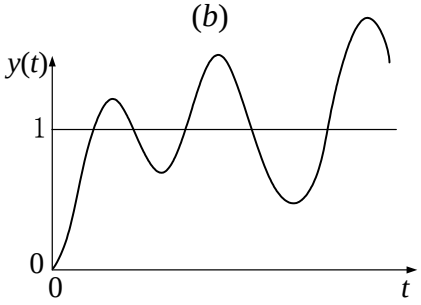
(a)



(b)



(c)



(d)

12，已知一个系统的传递函数$\frac{1}{s^2+s+1}$，试画出它的极点在s平面上的位置，并计算系统的单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$和调整时间t_s。

根据以下传递函数的零极点位置，分析它们的单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$和调整时间t_s相对于系统$\frac{1}{s^2+s+1}$的变化趋势（不用计算时域响应曲线和计算超调量和调整时间）。

(1) $\frac{1}{s^2+0.7s+1}$　　(2) $\frac{1}{4s^2+2s+1}$

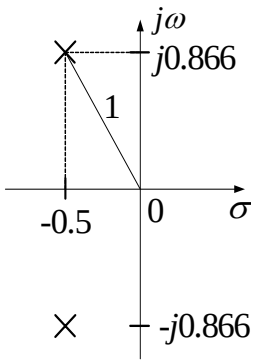
(3) $\frac{1.2s+1}{s^2+s+1}$　　(4) $\frac{1}{(s^2+s+1)(1.2s+1)}$

解：由系统的特征方程，$s^2+s+1=0$，可得$\omega_n=1$，$\zeta=0.5$，

超调量　$\sigma\%=e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}=e^{-\frac{0.5\times\pi}{\sqrt{1-(0.5)^2}}}=0.163=16.3\%$

调整时间　$t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=\frac{4}{0.5\times1}=8\text{s}$

特征根为，$p_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}=-0.5\pm j0.866$



⑴系统特征方程，$s^2+0.7s+1=0$，可得$\omega_n=1$，$\zeta=0.35$，$p_{1,2}=-0.35\pm j0.937$。系统的极点比$\frac{1}{s^2+s+1}$更靠近虚轴，而离实轴更远。系统的单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$和调整时间t_s都会增加。这个结论可以通过公式计算$\sigma\%$和t_s得到。

⑵系统特征方程，$4s^2+2s+1=0$，即$s^2+0.5s+0.25=0$，可得$\omega_n=0.5$，$\zeta=0.5$，$p_{1,2}=-0.25\pm j0.433$。系统的极点比$\frac{1}{s^2+s+1}$更靠近虚轴，调整时间t_s会增加。系统的阻尼系数没有改变，$\zeta=0.5$，因此，单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$基本保持不变。

⑶系统具有与$\frac{1}{s^2+s+1}$相同极点$p_{1,2}=-0.5\pm j0.866$，同时具有零点$z_1=-0.833$。由于零点的影响，系统相对于$\frac{1}{s^2+s+1}$单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$会增加，系统响应变快，系统到达峰值时间t_p会减少,但调整时间t_s可能会减少,也可能受超调量增加影响会略增加。

⑷系统的极点为$p_{1,2}=-0.5\pm j0.866$和极点$p_3=-0.833$。由于极点的影响，系统相对于$\frac{1}{s^2+s+1}$单位阶跃响应的超调量$\sigma\%$会减少，系统响应变慢，调整时间t_s会增加。

13，扰动前馈补偿与输出反馈复合控制系统如图 T3.3 所示，为了使系统的扰动的稳态误差为零，试确定前馈环节传递函数$G_d(s)$。

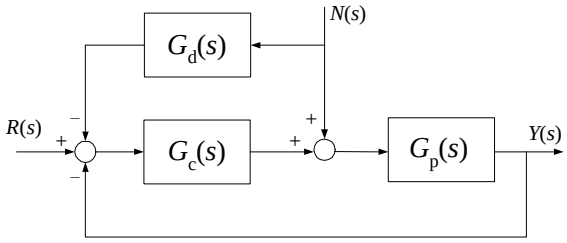


图 T3.5

解：如果不考虑输入$R(s)$对稳态误差的影响，则扰动对输出的关系式为

$$Y_N(s)=\frac{-G_d(s)G_c(s)G_p(s)+G_p(s)}{1+G_c(s)G_p(s)}N(s)$$

如果$-G_d(s)G_c(s)G_p(s)+G_p(s)=0$，　　可得$G_d(s)=\frac{1}{G_c(s)}$，则扰动对输出的影响为零，这时对误差的影响也为零。

14，已知控制系统的开环零极点分布如图所示，试绘制闭环系统根轨迹。

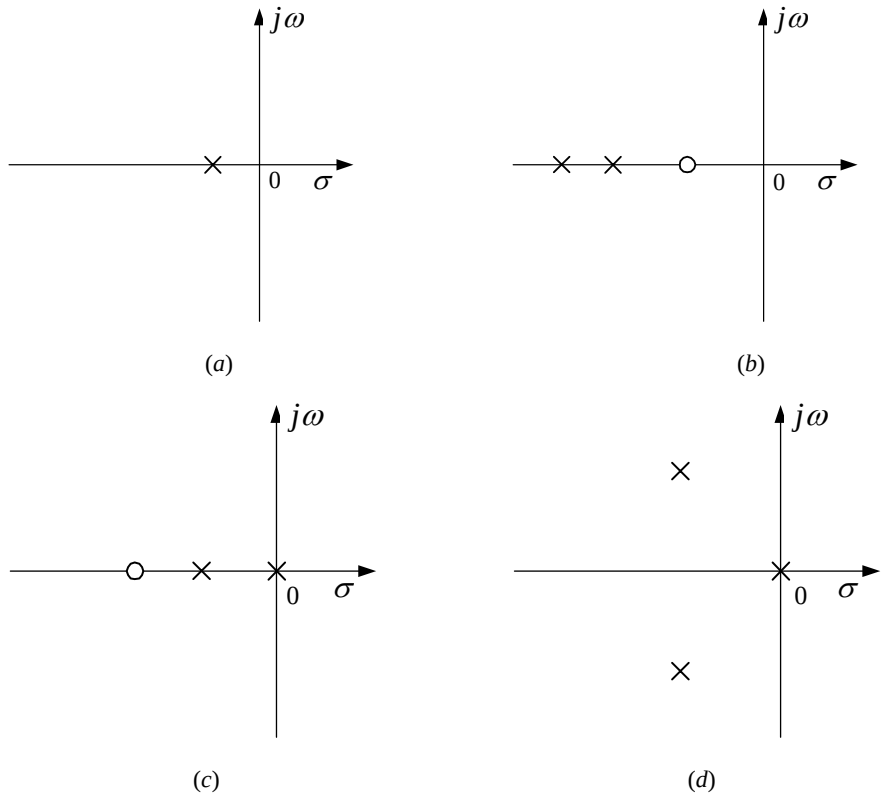
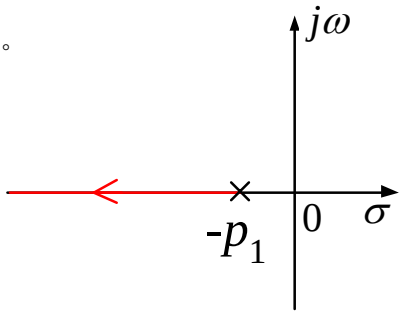
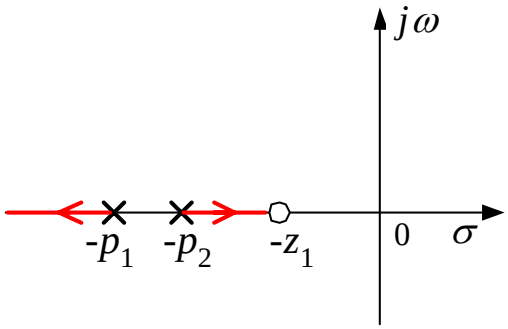


图 T3.6

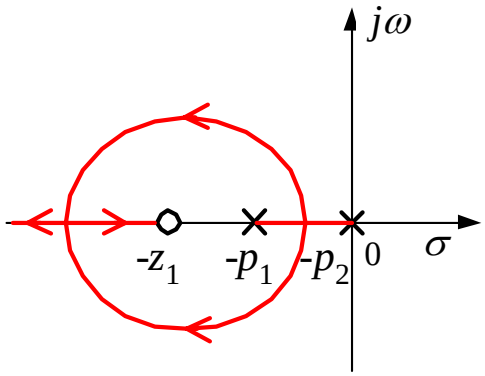
(*a*)解：系统有一个开环极点$-p_1$，渐近线与负实轴重合，并指向$-\infty$，故系统根轨迹与渐近线重合，如图所示。



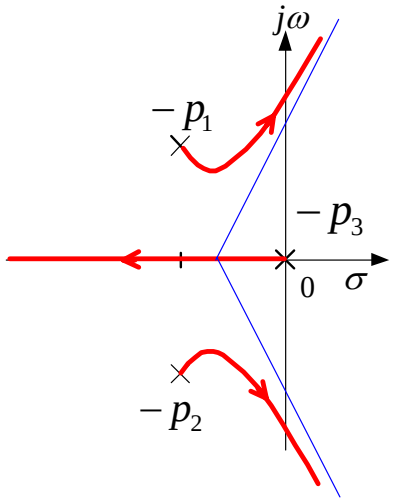
(*b*)解：系统有两个开环极点$-p_1$，$-p_2$和一个开环零点$-z_1$，n-m=1，渐近线与负实轴重合。实轴上的根轨迹为$-p_1$到$-\infty$，$-p_2$与$-z_1$之间等两段。



(*c*)解：系统有两个开环极点－p_1，－p_2和一个开环零点－z_1，*n*-*m*=1，渐近线与负实轴重合。实轴上的根轨迹为－z_1到－∞，－p_1与－p_2之间等两段。在－p_1与－p_2之间有分离点，－z_1左方有会合点，复平面上也有根轨迹，是一个园，如图所示。



(*d*)解：系统有三个开环极点－p_1，－p_2，－p_3，渐近线如图所示。实轴上的根轨迹与复实轴重合。



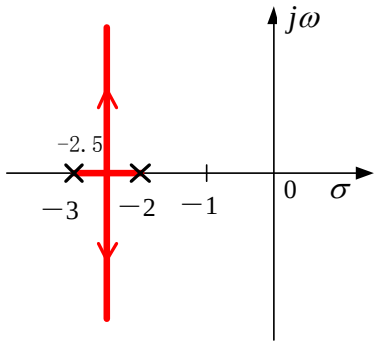
15，已知控制系统的开环传递函数如下，试绘制系统的根轨迹，并标出渐近线、渐近线与实轴交点。

（1） $G_0(s)=\dfrac{K}{(s+2)(s+3)}$

解：系统开环极点是，－p_1＝－2，－p_2＝－3。实轴上的根轨迹在极点－p_1和－p_2之间。

渐近线与实轴的交点为，$F=\dfrac{-2-3}{2}=-2.5$

渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\dfrac{2k+1}{2}180^0=90^0,270^0$



(2) $G_0(s)=\dfrac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

解：系统开环极点是，$-p_1=-1$，$-p_2=-2$，$-p_3=-3$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-p_2$之间，以及$-p_3$沿负实轴到无穷远处。

渐近线与实轴的交点为，$F=\dfrac{-1-2-3}{3}=-2$

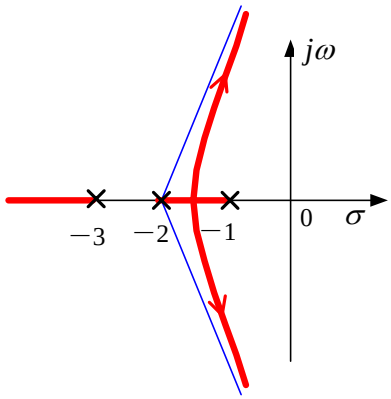
渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\dfrac{2k+1}{3}180^0=60^0,180^0,300^0$

求根轨迹的分离点，由系统得特征方程，$D(s)=(s+1)(s+2)(s+3)+K'=0$

$$K'=-(s+1)(s+2)(s+3)=-(s^3+6s^2+11s+6)$$

$$\frac{dK'}{ds}=-(3s^2+12s+11)=0 \qquad s_{1,2}=-2\pm\frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad s_1=-1.42 \quad s_2=-2.58$$

舍去$s_2=-2.58$（它不在根轨迹上），$s_1=-1.42$为分离点

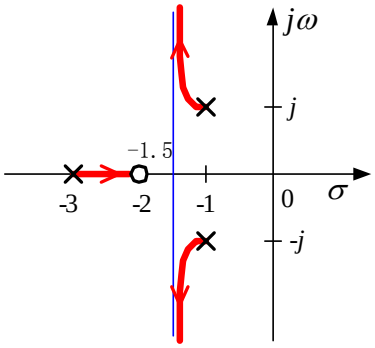


(3) $G_0(s)=\dfrac{K(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$

解：系统开环极点是，$-p_1=-3$，$-p_{1,2}=-1\pm j1$。开环零点$-z_1=-2$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-z_1$之间。

渐近线与实轴的交点为，$F=\dfrac{-3-1-1+2}{3-1}=-1.5$

渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\dfrac{2k+1}{2}180^0=90^0,270^0$



（4） $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$

解：系统开环极点是，$-p_1=0$，$-p_2=-2$，$-p_{3,4}=-1\pm j2$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-p_2$之间。

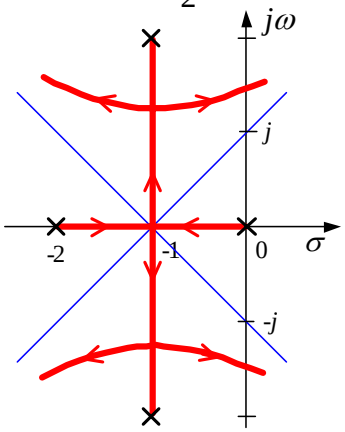
渐近线与实轴的交点为，$F=-1$　　渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\pm45^0$

求根轨迹的分离点，由系统得特征方程，$D(s)=s(s+2)(s^2+2s+5)+K'=0$

$K'=-s(s+2)(s^2+2s+5)$

$\dfrac{dK'}{ds}=-(2s+2)(s^2+2s+5)-(s^2+2s)(2s+2)=-2(s+1)(2s^2+4s+5)=0$

$s_1=-1$，$s_{2,3}=-1\pm j\dfrac{\sqrt{6}}{2}=-1\pm j1.225$，这 3 个解都是根轨迹的分离点。

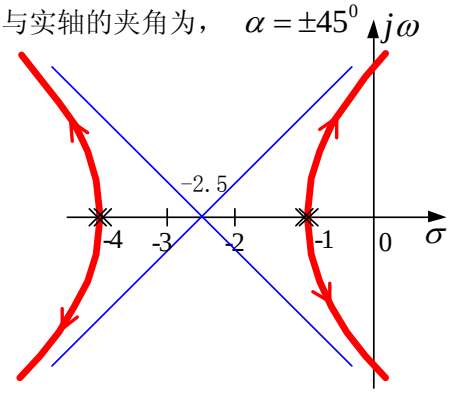


(5) $G_0(s)=\dfrac{K}{(s+1)^2(s+4)^2}$

解：系统开环极点是，$-p_{1,2}=-1$，$-p_{3,4}=-4$。实轴上没有根轨迹段。

渐近线与实轴的交点为，$F=-2.5$

渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\pm 45^0$



16，已知控制系统的开环传递函数如下，绘制系统的根轨迹，确定闭环系统的极点位置，并指出系统的响应是欠阻尼，还是过阻尼；求出使系统处于欠阻尼状态的根轨迹增益 k' 的范围。

$$G_0(s)=\frac{10(s+5)}{s(s+3)}$$

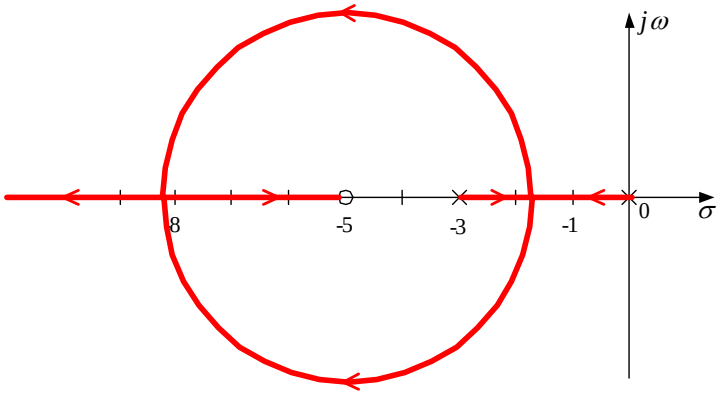
解：①绘制根轨迹 $G_0(s)=\dfrac{K'(s+5)}{s(s+3)}$

系统开环极点是，$-p_1=0$，$-p_2=-3$。开环零点 $-z_1=-5$。实轴上的根轨迹在极点 $-p_1$ 和 $-p_2$ 之间，$-z_1$ 到 $-\infty$。

求根轨迹会合点，系统特征方程，$D(s)=s^2+3s+K'(s+5)=0$

$$K'=-\frac{s^2+3s}{s+5},\qquad \frac{dK'}{ds}=-\frac{s^2+10s+15}{(s+5)^2}$$

解得，$s_{1,2}=-5\pm\sqrt{10}$，　　$s_1=-1.84$，$s_2=-8.16$



②确定 $K'=10$ 闭环系统极点位置。

根轨迹上的每一个点都对应一个确定的 k’ 值。这可以根据传递函数分母方程去求。由分母方程，$1+G_0(s)=0$，得

$$10(s+5)+s(s+3)=0,\qquad s^2+13s+50=0$$

$$s_{1,2}=-6.5\pm j5.57$$

③求欠阻尼状态根轨迹增益 k' 范围。

系统特征方程，$D(s)=s^2+3s+K'(s+5)=0$，$s^2+(K'+3)s+5K'=0$

$$s_{1,2}=\frac{-(K'+3)+\sqrt{(K'+3)^2-4\times5K'}}{2},$$

当系统为欠阻尼状态时，特征方程得根具有虚部，因此必有，$(K'+3)^2<4\times5K'$

由根轨迹图分析可知，当 K' 从小到大增大过程，从分离点开始到会合点止，特征方程具有复数根，因此，只需求出这两个根，不需解上述不等式。因此，由以下方程求得分离点和会合点得 K'，

$$(K'+3)^2=20K',\qquad K'^2-14K'+9=0$$

$$K'=\frac{14\pm\sqrt{14^2-4\times9}}{2}=7\pm6.3246,\qquad K'_1=0.675,\ K'_2=13.326$$

因此，当 $13.326>K'_1>0.675$ 时，系统处于欠阻尼状态。

17，已知单位反馈控制系统的开环传递函数为，

$$G_0(s)=\frac{K(s+1)}{s(s-1)(s+4)},\qquad k\geqslant0$$

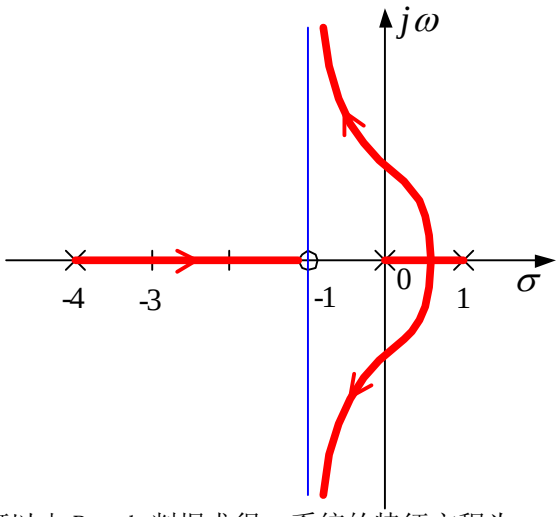
⑴画出该系统的根轨迹；
⑵利用根轨迹图确定增益 K 的稳定范围。

解：⑴系统开环极点是，$-p_1=0$，$-p_2=1$，$-p_3=-4$。开环零点 $-z_1=-1$。实轴上的根轨迹在极点 $-p_1$ 和 $-p_2$ 之间，$-z_1$ 和 $-p_3$ 之间。

渐近线与实轴的交点为，$F=\frac{-4-0+1+1}{2}=-1$

渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\frac{2k+1}{2}180^0=90^0,270^0$

⑵从根轨迹图可以看出，当 K 较小的时候，根轨迹在右半平面变化，故系统的特征根在右半平面，这时系统不稳定。当 K 大于某数值时根轨迹进入左半平面，系统稳定。



K 值可以由 Routh 判据求得。系统的特征方程为，

$$s(s-1)(s+4)+K(s+1)=0$$

$$s^3+3s^2+(K-4)s+K=0$$

根据 Routh 判据，对于 3 阶特征方程，若其系数全为正，且中间两项系数乘积大于首末两项系数乘积则系统稳定，故应有，$3(K-4)-K>0$，　　即 $K>6$。

18，已知单位反馈控制系统的开环传递函数为，

$$G_0(s)=\frac{K}{(s+p_1)(s+p_2)},\qquad -p_1<-p_2<0$$

(1)试画出系统的根轨迹图。

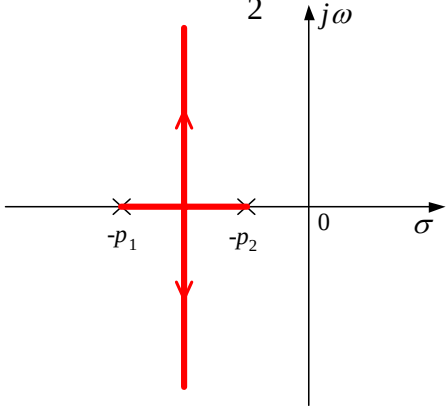
(2)如果在极点$-p_1$和$-p_2$的左侧增加一个零点$-z_1$和一个极点$-p_3$，且$-p_3<-z_1$，试画出系统的根轨迹。

(3)如果在极点$-p_1$和$-p_2$之间增加零点$-z_1$，在极点$-p_1$和$-p_2$的左侧增加一个极点$-p_3$，试画出系统的根轨迹。

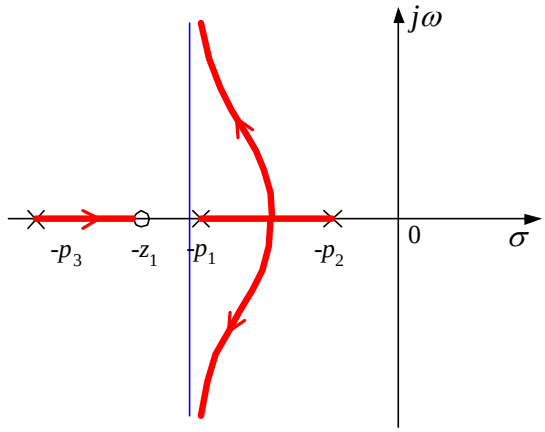
(1)解：系统开环极点是$-p_1$，$-p_2$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-p_2$之间。

渐近线与实轴的交点为，$F=\dfrac{-p_1-p_2}{2}$

渐近线与实轴的夹角为，$\alpha=\dfrac{2k+1}{2}180^0=90^0,270^0$



(2)解：系统开环极点是$-p_1$，$-p_2$，$-p_3$，开环零点$-z_1$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-p_2$之间，$-p_3$和$-z_1$之间，根据$-p_1$，$-p_2$，$-p_3$，$-z_1$可以得到渐近线。分离点在极点$-p_1$和$-p_2$之间。



(3)解：系统开环极点是$-p_1$，$-p_2$，$-p_3$，开环零点$-z_1$。实轴上的根轨迹在极点$-p_1$和$-p_3$之间，$-p_2$和$-z_1$之间根据$-p_1$，$-p_2$，$-p_3$，$-z_1$可以得到渐近线。分离点在极点$-p_1$和$-p_3$之间。

